

Comunicaciones Digitales — Actividad de Laboratorio

Exploración de conceptos de conversión A/D con Raspberry Pi Pico 2W

Programa: Ingeniería en Telecomunicaciones
Institución: Universidad Militar Nueva Granada
Duración sugerida: 2–3 horas de laboratorio

Objetivo general

Comprender los fundamentos de la conversión analógico–digital mediante su observación experimental y analizar su aplicación en la adquisición y procesamiento de señales dentro de un sistema de comunicación digital.

Parte I. — Observación experimental del proceso de muestreo

Objetivo de la actividad

En esta primera actividad se utilizará el programa `sampling_1.py` para observar físicamente los instantes en los que el ADC toma cada muestra.

La Raspberry Pi Pico 2 W recibirá una señal senoidal por el pin GP26. Cada vez que el programa realice una lectura del ADC, generará además un pulso digital en GP15.

De esta forma, utilizando dos canales del osciloscopio será posible observar simultáneamente:

- **CH1:** señal analógica que está siendo muestreada;
- **CH2:** pulsos que indican los instantes de muestreo.

Durante esta actividad se determinarán experimentalmente:

$$T_s, \quad F_s, \quad T_{\text{in}}, \quad f_{\text{in}}, \quad N_s = \frac{F_s}{f_{\text{in}}}.$$

Antes de iniciar. Revise el **Anexo 1**, donde se explica la relación entre la resolución física de 12 bits del ADC del RP2350 y los valores entregados por la función `read_u16()` de MicroPython. Además, complete previamente el **Anexo 2 – Prelaboratorio**, ya que los conceptos desarrollados allí serán utilizados durante las Partes I y II.

1. Preparación de la señal de entrada

1. **No conecte todavía el generador de funciones a la Raspberry Pi Pico 2 W.**
Conecte inicialmente la salida del generador únicamente al **canal 1 del osciloscopio**.
2. Configure el generador de funciones con los siguientes valores:

Forma de onda = senoidal
$f_{\text{in}} = 100 \text{ Hz}$
$V_{pp} = 2,0 \text{ V}$
$V_{\text{offset}} = 1,65 \text{ V}$

3. Observe la señal en CH1 y verifique experimentalmente sus valores máximo y mínimo.
Teóricamente se esperan aproximadamente:

$$V_{\text{máx}} = 1,65 + 1,0 = 2,65 \text{ V}$$

y

$$V_{\text{mín}} = 1,65 - 1,0 = 0,65 \text{ V.}$$

Registre los valores medidos:

$$V_{\text{mín,osc}} = \text{_____} \text{ V}$$

$$V_{\text{máx,osc}} = \text{_____} \text{ V}$$

4. **No continúe** si la señal presenta valores negativos o superiores a 3,3 V.
Ajuste la amplitud o el offset del generador si es necesario.

2. Conexión del sistema de adquisición

Una vez comprobado que la señal se encuentra dentro del rango permitido, realice las siguientes conexiones:

1. Conecte la salida del generador de funciones a:
 - GP26 de la Raspberry Pi Pico 2 W;
 - CH1 del osciloscopio.
2. Conecte GP15 de la Raspberry Pi Pico 2 W a CH2 del osciloscopio.
3. Verifique que el generador, el osciloscopio y la Raspberry Pi compartan una referencia de tierra común.

3. Ejecución de `sampling_1.py`

1. Ejecute el programa `sampling_1.py`.
2. Verifique en la consola que aparezca aproximadamente:

```
ADC input           : GP26
Sampling marker     : GP15
Target Fs           : 1000 Hz
Target sampling time : 1000 us
```

3. Mientras el programa realiza la adquisición, observe CH2.
Debe aparecer un tren de pulsos digitales.
Cada **flanco ascendente** de GP15 corresponde aproximadamente al instante inmediatamente anterior a una lectura del ADC.
4. Al finalizar cada ejecución, el programa genera:

`datos.csv`

Copie este archivo al computador antes de realizar una nueva adquisición si desea conservar los resultados.

Abra el archivo y verifique que contiene las columnas:

`Sample,Time_us,Raw_u16,Voltage_V`

Identifique:

- número de la muestra;
- instante en el cual fue tomada;
- lectura entregada por el ADC;
- voltaje estimado.

4. Medición experimental de la frecuencia de muestreo

El programa está configurado con una frecuencia nominal:

$$F_s^{(\text{nom})} = 1000 \text{ Hz.}$$

Por tanto, el período nominal esperado es:

$$T_s^{(\text{nom})} = \frac{1}{1000} = 1 \text{ ms.}$$

Ahora determine experimentalmente el valor real empleando los cursores del osciloscopio.

1. Utilice CH2 y amplíe horizontalmente la señal hasta identificar claramente los flancos ascendentes de los pulsos.
2. Active los cursores verticales del osciloscopio.
3. Coloque el primer cursor sobre un flanco ascendente y mueva el otro cursor para medir la diferencia de tiempos. Repita la medida para varios pulsos consecutivos. Registre este valor resultante en la tabla.

Complete:

Magnitud	Resultado
$F_s^{(\text{nom})}$	1000 Hz
Δt	
$T_s^{(\text{osc})}$	
$F_s^{(\text{osc})}$	

$T_s^{(\text{osc})}$ corresponde al período de muestreo medido en el osciloscopio.

5. Comparación con la frecuencia calculada por software

Al finalizar la adquisición, el programa muestra en la consola un valor similar a:

```
Software-estimated Fs : xxxx.xx Hz
Mean sample period    : xxxx.xx us
Minimum period        : xxxx us
Maximum period        : xxxx us
```

Registre:

$$F_s^{(\text{soft})} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Hz.}$$

Complete la comparación:

$F_s^{(\text{nom})}$	$F_s^{(\text{soft})}$	$F_s^{(\text{osc})}$
1000 Hz		

Calcule el error respecto de la frecuencia programada:

$$E_{F_s} = \frac{|F_s^{(\text{osc})} - 1000|}{1000} \times 100.$$

$$E_{F_s} = \underline{\hspace{2cm}} \%.$$

6. Medición de la frecuencia de la señal analógica

Ahora utilice CH1.

1. Coloque los cursores sobre dos puntos equivalentes de la señal senoidal, por ejemplo dos cruces ascendentes consecutivos por el nivel de offset.
2. Mida el período de la señal:

$$T_{\text{in}} = \text{_____ ms.}$$

3. Calcule:

$$f_{\text{in}}^{(\text{osc})} = \frac{1}{T_{\text{in}}}$$

4. No utilice únicamente el valor de 100 Hz configurado en el generador. Para los cálculos siguientes utilice la frecuencia realmente medida con el osciloscopio.

7. Número de muestras por período

Utilizando los dos resultados experimentales anteriores, calcule:

$$N_s = \frac{F_s^{(\text{osc})}}{f_{\text{in}}^{(\text{osc})}}$$

Registre:

$$N_s = \text{_____} \text{ muestras/período.}$$

Para los valores nominales de esta primera prueba:

$$F_s = 1000 \text{ Hz}$$

y

$$f_{\text{in}} = 100 \text{ Hz,}$$

se espera aproximadamente:

$$N_s \approx 10$$

muestras por período.

8. Verificación visual de las muestras por período

Regrese a la visualización simultánea de CH1 y CH2.

1. Ajuste nuevamente la base de tiempo a aproximadamente 2 ms/div.
2. Identifique un período completo de la señal de CH1.
3. Observe cuántos flancos ascendentes de CH2 ocurren durante ese intervalo.
4. Compare visualmente el resultado con el valor calculado:

$$N_s = \frac{F_s}{f_{\text{in}}}.$$

9. Efecto de cambiar la frecuencia de la señal

Mantenga:

$$F_s^{(\text{nom})} = 1000 \text{ Hz.}$$

No modifique el programa.

Cambie únicamente la frecuencia del generador y repita la observación para los siguientes valores:

100, 200, 250, 400 Hz.

Para cada frecuencia:

1. Configure f_{in} en el generador.
2. Mida $f_{\text{in}}^{(\text{osc})}$ utilizando CH1.
3. Verifique que los pulsos de GP15 continúan presentes en CH2.
4. Utilice el valor previamente determinado de $F_s^{(\text{osc})}$.
5. Calcule:

$$N_s = \frac{F_s^{(\text{osc})}}{f_{\text{in}}^{(\text{osc})}}.$$

6. Observe visualmente cómo cambia el número de pulsos de muestreo disponibles durante cada período de la señal.

Complete:

f_{in} configurada	$f_{\text{in}}^{(\text{osc})}$	N_s calculado	Observación
100 Hz			
200 Hz			
250 Hz			
400 Hz			

Con $F_s = 1000 \text{ Hz}$, los valores nominales esperados son:

f_{in}	F_s/f_{in}
100 Hz	10
200 Hz	5
250 Hz	4
400 Hz	2,5

Almacene los archivos de datos correspondientes y guarde las imágenes del osciloscopio para documentar esta parte del procedimiento.

Parte II. – Análisis estadístico

En esta parte se analizará la variabilidad de las mediciones realizadas por el convertidor A/D cuando se aplica una tensión DC aproximadamente constante.

1. Conecte la entrada **GP26/ADC0** de la Raspberry Pi Pico 2 W a una tensión DC. Puede utilizar una fuente DC, un generador de señales configurado en DC o un divisor de tensión con potenciómetro. Verifique con un multímetro que la tensión aplicada se encuentre dentro del rango:

$$0 \leq V_{\text{in}} \leq 3,3 \text{ V.}$$

2. Seleccione cinco valores diferentes de tensión DC.

Para cada ensayo mida con el multímetro la tensión aplicada y registre el valor V_{DMM} en la Tabla siguiente.

Test	V_{DMM} [V]	$\bar{V}_{\text{ADC}}$ [V]	s [mV]	Archivos
1				
2				
3				
4				
5				

Tabla 1: Resultados de las mediciones realizadas con el ADC.

3. Para cada nivel de tensión ejecute el programa:

`sampling_2.py`

El programa realizará $N = 10\,000$ mediciones y mostrará diferentes parámetros estadísticos. Registre en la Tabla únicamente:

- la media $\bar{V}_{\text{ADC}}$;
- la desviación estándar s en mV;
- los nombres de los archivos generados.

Los demás parámetros mostrados por el programa serán utilizados posteriormente durante el análisis.

4. Para cada ensayo el programa genera dos archivos:

- `samples_test_X.csv`: contiene las 10 000 mediciones realizadas;
- `histogram_test_X.csv`: contiene la distribución de los códigos nominales de 12 bits del ADC.

Descargue ambos archivos al computador antes de realizar el siguiente ensayo.

5. Utilizando MATLAB o Python, procese los archivos descargados.

Para cada ensayo:

- a) Calcule nuevamente la media $\bar{V}$ y la desviación estándar s a partir de las muestras almacenadas.
- b) Compare estos valores con los calculados directamente por `sampling_2.py`.
- c) Genere una gráfica de las lecturas V_i en función del número de muestra.
- d) Genere un histograma de las mediciones expresadas en voltios.
- e) Genere un histograma de los códigos nominales de 12 bits.

6. A partir de las cinco mediciones, analice:

- a) la dispersión de las mediciones alrededor de la media;
- b) la forma de los histogramas obtenidos;
- c) la cantidad de códigos ADC diferentes que aparecen para una tensión DC aproximadamente constante;
- d) si la desviación estándar cambia con el nivel de tensión;
- e) la diferencia entre el valor promedio $\bar{V}_{\text{ADC}}$ y el valor medido con el multímetro V_{DMM} ;
- f) la relación entre la desviación estándar obtenida y el tamaño ideal de un LSB para un ADC de 12 bits;
- g) la diferencia entre **repetibilidad** y **exactitud** observada experimentalmente.

Anexo 1. Relación entre `read_u16()` y el valor de 12 bits del ADC

El convertidor analógico–digital del microcontrolador RP2350 posee una resolución nominal de **12 bits**. Por tanto, una conversión física del ADC puede producir $2^{12} = 4096$ niveles diferentes, representados por códigos enteros entre:

$$0 \quad \text{y} \quad 2^{12} - 1 = 4095.$$

Sin embargo, MicroPython proporciona la función:

`read_u16()`

que devuelve la lectura del ADC escalada al intervalo:

$$0 \leq \text{raw16} \leq 65535.$$

Esto **no convierte el ADC en un convertidor de 16 bits**. La resolución física continúa siendo de 12 bits; MicroPython únicamente representa el resultado mediante un valor escalado de 16 bits.

En la implementación de MicroPython para los microcontroladores RP2, la lectura de 12 bits se escala mediante la operación:

$$\text{raw16} = (\text{code12} \ll 4) \mid (\text{code12} \gg 8)$$

donde:

- `code12` es el código original de 12 bits producido por el ADC;
- `raw16` es el valor entregado por `read_u16()`;
- $\ll$ representa un desplazamiento binario hacia la izquierda;
- $\gg$ representa un desplazamiento binario hacia la derecha;
- $\mid$ representa la operación OR binaria.

Para recuperar el código original de 12 bits puede utilizarse:

$$\text{code12} = \text{raw16} \gg 4$$

Esta operación elimina los cuatro bits inferiores utilizados durante el escalamiento y conserva los 12 bits correspondientes a la conversión original del ADC.

Ejemplo 1: Valor medio de escala

Para:

$$\text{code12} = 2048$$

se obtiene:

$$\text{raw16} = (2048 \ll 4) \mid (2048 \gg 8) = 32768 \mid 8 = 32776.$$

Al recuperar el código de 12 bits:

$$32776 \gg 4 = 2048.$$

Ejemplo 2: Un cuarto de escala

Para:

$$\text{code12} = 1024$$

se obtiene:

$$\text{raw16} = (1024 \ll 4) \mid (1024 \gg 8) = 16384 \mid 4 = 16388.$$

Por tanto:

$$16388 \gg 4 = 1024.$$

Ejemplo 3: Máxima escala

Para el código máximo:

$$\text{code12} = 4095,$$

la función entrega:

$$\text{raw16} = (4095 \ll 4) \mid (4095 \gg 8) = 65520 \mid 15 = 65535.$$

y:

$$65535 \gg 4 = 4095.$$

Para convertir directamente una lectura de `read_u16()` a una tensión aproximada puede utilizarse:

$$V_{\text{in}} \approx \frac{\text{raw16}}{65535} V_{\text{REF}}.$$

Si primero se recupera el código nominal de 12 bits, puede utilizarse:

$$V_{\text{in}} \approx \frac{\text{code12}}{4095} V_{\text{REF}}.$$

En esta práctica se considera inicialmente $V_{\text{REF}} = 3,3 \text{ V}$.

Anexo 2. Prelaboratorio – Exploración de conceptos de conversión A/D

Antes de realizar la práctica, responda las siguientes preguntas. Incluya los cálculos realizados y las unidades correspondientes.

1. Convertidor A/D de la Raspberry Pi Pico 2 W.

Identifique el microcontrolador utilizado en la Raspberry Pi Pico 2 W e indique: referencia, resolución nominal del ADC y número de canales de conversión A/D disponibles.

Dibuje o incluya el *pinout* de la Raspberry Pi Pico 2 W e identifique claramente las entradas analógicas accesibles desde la tarjeta.

2. Sensor interno de temperatura.

Explique cómo puede medirse la temperatura interna del RP2350 utilizando su ADC. Indique qué canal se emplea y cómo podría realizarse la lectura mediante MicroPython.

3. Resolución y cuantización.

El ADC del RP2350 tiene una resolución nominal de 12 bits. Determine:

- número de niveles de cuantización;
- código digital máximo;
- tamaño ideal de un LSB para $V_{REF} = 3,3$ V.

Expresa el LSB en mV.

4. Lectura de una señal analógica.

MicroPython utiliza la función `read_u16()` para leer el ADC. Explique por qué entrega valores entre 0 y 65535 aunque el convertidor físico tenga una resolución de 12 bits. ¿Significa esto que el ADC se convierte en un dispositivo de 16 bits? Justifique.

Suponiendo $V_{REF} = 3,3$ V y utilizando

$$V_{in} \approx \frac{\text{read_u16}()}{65535} V_{REF},$$

complete:

<code>read_u16()</code>	V_{in}
0	
16384	
32768	
49152	
65535	

5. Rango de la señal aplicada al ADC.

Una señal senoidal está definida por

$$v(t) = V_{\text{offset}} + A \sin(2\pi ft).$$

Para $V_{pp} = 3$ V y $V_{\text{offset}} = 1,6$ V, determine A , $V_{\text{mín}}$ y $V_{\text{máx}}$.

¿Puede conectarse directamente esta señal a una entrada ADC cuyo rango es aproximadamente 0 a 3,3 V? Justifique.

6. Caracterización estadística de las mediciones.

Una medición no debe caracterizarse únicamente mediante una lectura individual. Complete la siguiente tabla escribiendo en la última columna la expresión matemática correspondiente a cada parámetro.

Parámetro	Significado	Expresión
Media $\bar{V}$	Valor central del conjunto de N mediciones.	
Varianza muestral s^2	Dispersión respecto al valor promedio, expresada en unidades al cuadrado.	
Desviación estándar s	Dispersión de las mediciones en las mismas unidades de la variable medida.	
Valor mínimo $V_{\min}$	Menor valor registrado.	
Valor máximo $V_{\max}$	Mayor valor registrado.	
Rango R	Diferencia entre el valor máximo y el mínimo.	

En las expresiones anteriores utilice V_i para representar cada medición y N para el número total de mediciones. Mantenga la notación $\bar{V}$ para la media, s^2 para la varianza muestral, s para la desviación estándar, $V_{\min}$ y $V_{\max}$ para los valores extremos, y R para el rango.

7. Interpretación estadística de una medición.

Responda brevemente:

- a) ¿Qué información diferente proporcionan la media $\bar{V}$ y la desviación estándar s ?
Compare:

$$\text{A: } \bar{V} = 1,650 \text{ V, } s = 1 \text{ mV} \quad \text{B: } \bar{V} = 1,650 \text{ V, } s = 20 \text{ mV.}$$

- b) ¿Qué es un histograma y qué información puede aportar al analizar un conjunto de lecturas del ADC?
- c) Compare una única lectura $V = 1,651 \text{ V}$ con un conjunto de 10 000 mediciones caracterizado por $\bar{V} = 1,6498 \text{ V}$ y $s = 1,7 \text{ mV}$. ¿Cuál resultado proporciona mayor información y por qué?
- d) Explique la diferencia entre **exactitud** y **repetibilidad**. Si un multímetro de referencia mide $1,660 \text{ V}$ y el ADC produce $\bar{V} = 1,650 \text{ V}$ con un valor pequeño de s , interprete el resultado.